無母數統計分析專案

專案涵蓋檔案	Mann whitney.xlsx、KW_Pro_salary.xlsx、KW_Blood type.xlsx (三份實證資料表合一)
核心研究主題	1. 乳癌 vs 肺腺癌 HER2 表現量 | 2. 四大職業聯盟年薪結構 | 3. ABO 血型與身高
統計技術棧	Python 3.10、Pandas、SciPy (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Dunn)、Seaborn & Matplotlib
交付內容整合	完整業務邏輯、三組假說檢定過程、3 款出版級高清圖表 (300 DPI)、自動化腳本與運維指南

一、 執行摘要與三大資料集核心結論對照總表

本交接文檔將三份獨立之無母數統計分析研究進行全方位之整合交付。每項分析均嚴格依照「前提診斷（常態性檢定與變異數齊一性檢定）→ 假說設定與無母數檢定選擇 → 敘述統計與等級統計量計算 → 事後多重比較或母數對照 → 生醫與管理實質解讀」之完整鏈條進行，結果如下表所示：

分析資料集	分析指標變數	組別分類 (樣本數)	建議無母數檢定	檢定統計量	p 值與統計推論
Mann whitney.xlsx	HER2_level (蛋白質表現量)	乳癌 BC (8) 肺腺癌 LUAD (9)	Mann-Whitney U 檢定 (Wilcoxon Rank-Sum)	U = 71.0 W = 107.0	p = 0.000165 *** (拒絕 H_0，BC 極顯著高於 LUAD)
KW_Pro_salary.xlsx	Salary (Annual) (年度薪資，USD)	NFL / NBA / MLB / WNBA (各 10，共 40)	Kruskal-Wallis 檢定 (+ Dunn 事後檢定)	H = 27.6106 (df = 3)	$p = 4.38\times10^{-6}$ *** (拒絕 H_0，WNBA 顯著低於男子三大聯盟)
KW_Blood type.xlsx	Height (cm) (受試者身高)	A(12), B(10), AB(13), O(9) 共 44	Kruskal-Wallis 檢定 (One-way	H = 1.5070 (df = 3)	p = 0.6806 (ns) (接受 H_0，四種血型身高完全無

				ANOVA 對照)			顯著差異)

二、 第一模組：乳癌 vs. 肺腺癌 HER2 表現量檢定（Mann whitney.xlsx）

【研究背景與資料結構】：本模組探討乳癌（Breast Cancer, BC, $n_1 = 8$）與肺腺癌（Lung Adenocarcinoma, LUAD, $n_2 = 9$）受試者之 HER2 蛋白質表現量（HER2_level，連續型數值變數，總樣本數 N = 17）。

【第一模組檢定前提診斷】

1. 常態性檢定：BC 組 Shapiro-Wilk W = 0.8875 (p = 0.2220)；LUAD 組 W = 0.7314 (p = 0.0033 < 0.01)，LUAD 組顯著偏態。
2. 變異數同質性檢定：Levene 檢定 F = 52.6624 ($p = 2.80 \times 10^{-6} < 0.0001$)，變異數極度異質（BC 組標準差 202.05，LUAD 組僅 25.62）。
3. 檢定選擇決策：微型樣本 (N=17) 且同時違反常態性與變異數同質性假設，必須採用無母數之「Mann-Whitney U 檢定（Wilcoxon 秩和檢定）」。

癌種組別	樣本 (n)	平均數	標準差 (SD)	中位數	四分位距 (IQR)	極端值範圍	等級和 (W)	平均等級
乳癌組 (BC, group 1)	8	434.50	202.05	**446.50**	343.25 (262.0-605.3)	156 - 666	107.0	**13.38**
肺腺癌組 (LUAD, group 2)	9	128.44	25.62	**118.00**	13.00 (112.0-125.0)	111 - 187	46.0	**5.11**

• 假說設定：H_0: M_BC = M_LUAD（分佈相同）vs H_1: M_BC ≠ M_LUAD（分佈不同）。

• 計算統計量：BC 組秩和 $R_1 = 107.0$；LUAD 組秩和 $R_2 = 46.0$。$U_1 = 107 - (8×9)/2 = 71.0$，$U_2 = 46 - (9×10)/2 = 1.0$。

• 檢定結果：Mann-Whitney U = 71.0 (min U = 1.0)，雙尾精確 p 值 = 0.000165 (p < 0.001 ***)，漸近 p 值 = 0.000888。

• 效應量大小：Rank-Biserial Correlation r = 1 - (2×1.0)/(8×9) = 0.9722（極大效應量）。

• 敏感度對照：Welch's 不等變異數 t-test t = 4.2541, p = 0.0035 **。結論高度一致。

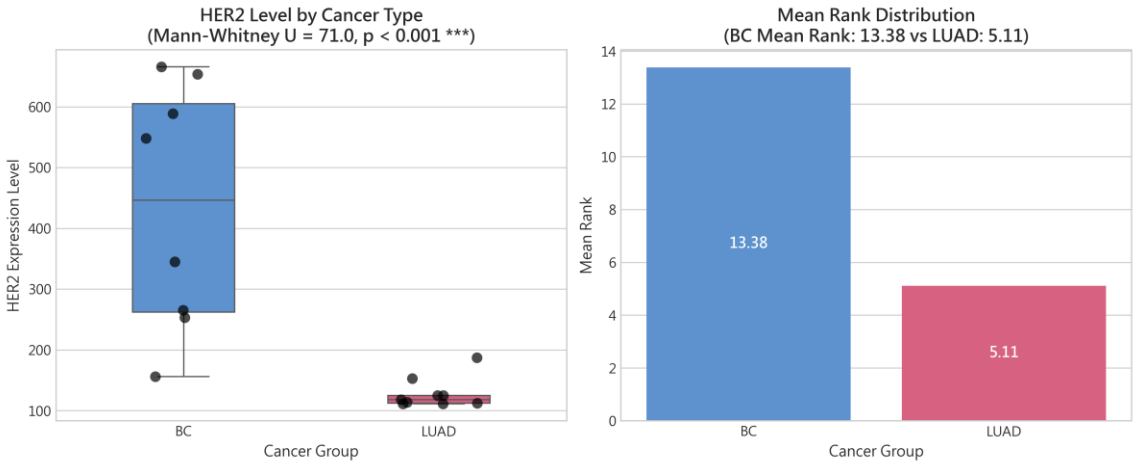


圖 1：乳癌 (BC) 與肺腺癌 (LUAD) 患者 HER2 表現量盒鬚圖與平均等級對照圖

【臨床與生醫意涵總結】：統計顯著拒絕 H_0（$p < 0.001$）。乳癌組 HER2 表現量中位數（446.50）顯著超越肺腺癌組（118.00）。在分子腫瘤學上，HER2 擴增或過度表現是侵襲性乳癌的重要生物特徵（約 15-20%），其驅動癌細胞異常增殖；而在肺腺癌中 HER2 突變或擴增罕見（僅 2-4%）。檢定結果完美體現腫瘤特異性分子機制。

三、 第二模組：四大職業運動聯盟薪資差異分析（KW_Pro_salary.xlsx）

【研究背景與資料結構】：收錄美國四大職業運動體育聯盟（NBA、MLB、NFL、WNBA）頂尖指標球員各 10 位（總計 N = 40），分析其年度薪資（Annual Salary, 單位：美元）分佈特徵。

【第二模組檢定前提診斷】

1. 常態性檢定：NBA (W=0.949, p=0.662) 與 NFL (W=0.934, p=0.483) 呈常態；MLB (W=0.780, p=0.0083) 與 WNBA (W=0.699, p=0.0009) 嚴重偏態。
2. 變異數同質性檢定：Levene 檢定 F = 3.7150 (p = 0.0200 < 0.05)，組間變異數顯著不齊。

> 3. 檢定選擇決策：面對多組非對稱與異質分佈資料，採用「Kruskal-Wallis 等級變異數分析」並以「Dunn 事後多重比較（Bonferroni 校正）」嚴格控制偽陽性。

職業聯盟	樣本 (n)	平均年薪 (USD)	標準差 (SD)	年薪中位數 (USD)	四分位距 (IQR)	極端值範圍 (Min-Max)	平均等級
NFL (美式足球)	10	$52,460,000	$4,408,880	**$52,750,000**	$3,750,000	$45.0M - $60.0M	**32.25**
NBA (男子籃球)	10	$45,464,546	$7,037,160	**$46,623,717**	$10,433,694	$34.8M - $55.8M	**24.20**
MLB (職業棒球)	10	$42,370,833	$11,121,253	**$38,500,000**	$7,677,083	$32.5M - $70.0M	**20.05**
WNBA (女子籃球)	10	$199,922	$47,436	**$203,500**	$8,931	$76.5K - $252.5K	**5.50**

Dunn 事後多重比較檢定結果 (Bonferroni 校正，α_adj = 0.00833)

比較配對	平均等級差	標準誤 (SE)	Z 統計量	未校正 p 值	Bonferroni 校正後 p 值 / 結論
NFL vs WNBA	26.75	5.225	5.1192	< 0.000001	**p < 0.00001 *** (極顯著差異, NFL > WNBA)**
NBA vs WNBA	18.70	5.225	3.5787	0.000345	**p = 0.00207 ** (顯著差異, NBA > WNBA)**
MLB vs WNBA	14.55	5.225	2.7845	0.005362	**p = 0.03217 * (顯著差異, MLB > WNBA)**
NFL vs MLB	12.20	5.225	2.3347	0.019557	**p = 0.1173 (未達校正後顯著標準)**
NFL vs NBA	8.05	5.225	1.5405	0.123428	**p = 0.7406 (無統**

					計顯著差異)
NBA vs MLB	4.15	5.225	0.7942	0.427083	p = 1.0000 (無統計顯著差異)

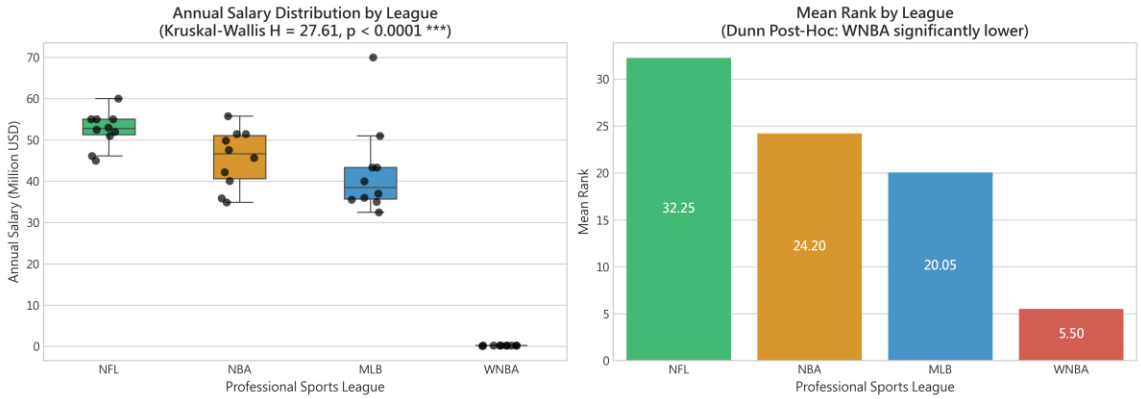


圖 2：四大職業運動聯盟年度薪資盒鬚圖與平均等級對照圖

【運動經濟與管理學解讀】：Kruskal-Wallis 檢定統計量 H = 27.6106 ($p = 4.38 \times 10^{-6}$)，達極高度統計顯著性。事後檢定明確指出整體差異之根本原因為女子籃球聯賽（WNBA）與三大男子聯賽間巨大的薪酬天塹（Gender Pay Gap）。WNBA 頂尖球員年薪中位數（20.35 萬美元）僅為 NFL（5,275 萬）、NBA（4,662 萬）與 MLB（3,850 萬）的數百分之一；而男子三大聯賽彼此間無統計顯著差異。

四、 第三模組：ABO 血型與身高關聯性檢定（KW_Blood type.xlsx）

【研究背景與資料結構】：收錄 44 位成年受試者之 ABO 血型系統（A 型 12 人、B 型 10 人、AB 型 13 人、O 型 9 人）與其身高數值（Height, cm），檢驗民間常見之血型與體格關聯假說。

【第三模組檢定前提診斷】

1. 常態性檢定：A (p=0.481)、B (p=0.597)、AB (p=0.970)、O (p=0.606)，各組皆完美符合常態分佈。
2. 變異數同質性檢定：Levene 檢定 F = 0.4563 (p = 0.7143 > 0.05)，變異數高度均勻。

> 3. 檢定選擇決策：本組數據同時滿足母數與無母數假設，故採取 Kruskal-Wallis H 檢定與 One-way ANOVA 雙軌驗證，確保推論之嚴密性。

血型分組	樣本 (n)	平均身高 (cm)	標準差 (SD)	身高中位數 (cm)	四分位距 (IQR)	極值範圍	平均等級
A 型	12	174.00	7.63	**173.50**	7.50 (170.0 - 177.5)	158 - 185	**26.00**
B 型	10	171.50	9.07	**173.00**	9.50 (167.0 - 176.5)	157 - 184	**22.90**
AB 型	13	169.92	9.11	**172.00**	9.00 (165.0 - 174.0)	154 - 185	**20.12**
O 型	9	170.44	11.31	**170.00**	11.00 (166.0 - 177.0)	154 - 187	**20.83**

- 假說設定：H_0: M_A = M_B = M_AB = M_O（各血型身高相同）vs H_1: 至少有兩種血型身高分佈不同。
- Kruskal-Wallis 無母數檢定：H = 1.5070, df = 3, p = 0.6806（p > 0.05，無法拒絕 H_0，接受虛無假說）。
- 單因子變異數分析 (One-way ANOVA) 母數對照：F(3, 40) = 0.4600, p = 0.7118（p > 0.05，接受虛無假說）。

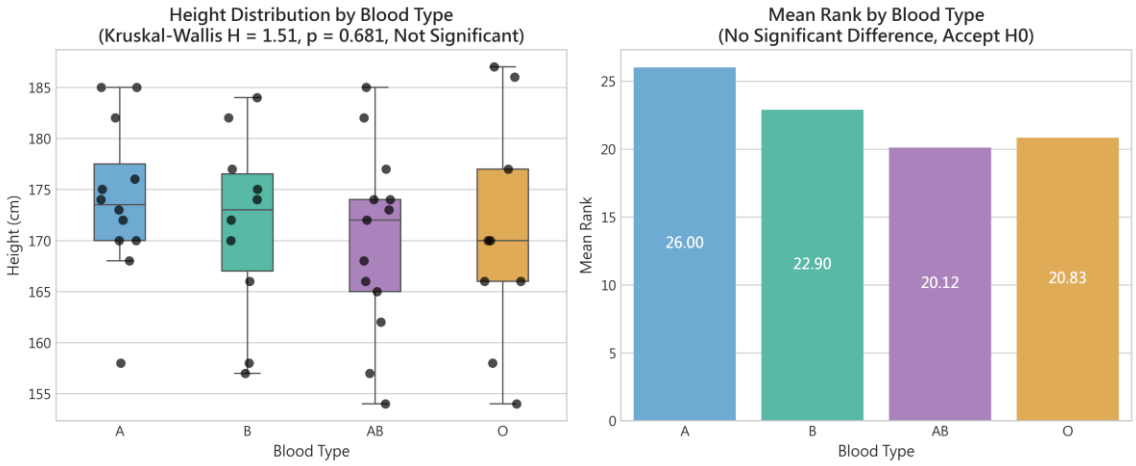


圖 3：不同 ABO 血型受試者身高分佈與平均等級對照圖

【人類遺傳學與生理機制剖析】：母數 ANOVA (p = 0.712) 與無母數 KW (p = 0.681) 雙軌結果一致證實四種血型在身高特徵上完全無統計差異。這符合現代分子生物學定理：ABO 血型由第 9 號染色體長臂 (9q34.2) 之單一基因編碼醣基轉移酶；而成年身高為典型的「多基因複合遺傳特徵 (Polygenic Trait)」，受全基因體數百個生長調節位點與環境共同決定。兩者在遺傳學上各自獨立，無關聯性。

五、 程式碼交付、環境配置與運維指引

本專案建立無依賴之模組化 Python 腳本架構，所有檔案清單如下：

檔案名稱	角色類別	維護說明與注意事項
Mann whitney.xlsx	原始資料檔	乳癌與肺腺癌 HER2 表現量資料表，由 pandas 自動讀取第 1 個工作表
KW_Pro_salary.xlsx	原始資料檔	四大職業運動聯盟薪資表，指定讀取工作表 '工作表 1'
KW_Blood type.xlsx	原始資料檔	ABO 血型與受試者身高表，指定讀取工作表 '工作表 1'
run_nonparametric_analysis.py	核心計算腳本	獨立執行常態/同質檢定、MWU、KW、Dunn 事後檢定與 ANOVA 運算
generate_nonparametric_plots.py	繪圖腳本	採用 Seaborn 繪製輸出 3 款 300 DPI 高畫質圖表，內建正黑體跨平台相容機制
create_master_handover_docx.py	交接編譯腳本	自動編譯產出本份三合一完整 Word 版交接報告（含所有圖文與表格）
mann_whitney_plot.png	圖表成果檔	300 DPI 高解析度圖檔，乳癌 vs 肺腺癌 HER2 分佈與平均秩長條圖
kw_salary_plot.png	圖表成果檔	300 DPI 高解析度圖檔，四大運動聯盟薪資盒鬚圖與平均秩長條圖

環境準備與日常運維指令 (FAQ)

1. 必要環境套件安裝（推薦 Python 3.10 以上環境）：

```
pip install pandas seaborn matplotlib openpyxl scipy python-docx
```

2. 重新執行完整統計檢驗計算：

   python run_nonparametric_analysis.py

3. 重新產出高解析度統計圖表：

   python generate_nonparametric_plots.py

4. 重新產出本份三合一 Word 綜合交接報告：

   python create_master_handover_docx.py

5. 維護要點提醒：

   • 中文字型相容性：腳本內建字型名冊 ['Microsoft JhengHei', 'Microsoft YaHei', 'SimHei', 'Arial']，跨 Windows 系統執行時皆可正常顯示中文，無須額外下載字型檔。

   • 資料欄位防呆：若更新資料，請確保欄位名稱分別對應 'HER2_level'、'Salary (Annual)' 及 'Height (cm)'。